



มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ระดับ ☒ ปริญญาตรี ☐ ปริญญาโท ☐ ปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตร/สาขาวิชา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 1

ข้อสอบ ☐ กลางภาค ☒ ปลายภาค ประจำปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2568 ภาคปกติ

รหัสวิชา 720201 ชื่อวิชา วิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ จำนวน 3 หน่วยกิต คะแนนเต็ม 40 คะแนน
สอบวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 เวลา 13:00 - 16:00 รวม 3 ชั่วโมง (ข้อสอบมีทั้งหมด 9 หน้า ไม่นับหน้าปก)

คำสั่ง

- ให้นักศึกษาทำข้อสอบลงใน ☐ สมุดคำตอบ ☒ ข้อสอบ ☐ กระดาษคำตอบ
- ☐ อนุญาตเปิดเอกสารระหว่างการสอบ ☐ ไม่อนุญาตให้นำเอกสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ
☒ อื่น ๆ : นักศึกษาจดโน้ตเข้าห้องสอบ 1 แผ่น A4
- ข้อสอบทั้งหมดมี 4 ตอน และ ทำทุกข้อ
 - ตอนที่ 1: Markov Analysis (10 คะแนน)
 - ตอนที่ 2: Queue Theory (10 คะแนน)
 - ตอนที่ 3: Forecasting (10 คะแนน)
 - ตอนที่ 4: Game Theory (10 คะแนน)
- ข้อสอบ ☐ มี ☒ ไม่มี ตาราง/สูตรคำนวณ/เอกสารประกอบ จำนวน แผ่น/เล่ม
- ☒ อนุญาต ☐ ไม่อนุญาต ให้ใช้เครื่องคำนวณทุกชนิด
- ☐ อนุญาต ☒ ไม่อนุญาต ใช้เครื่องมือสื่อสารและคอมพิวเตอร์ทุกชนิด
- แสดงวิธีทำให้ชัดเจน หากตอบเฉพาะคำตอบสุดท้ายโดยไม่แสดงเหตุผลหรือวิธีคำนวณ จะไม่ได้รับคะแนน
- หากมีการปิดทศนิยม ให้ปิดเป็น 2 ตำแหน่ง เว้นแต่โจทย์จะระบุเป็นอย่างอื่น

หมายเหตุ:

- ข้อสอบชุดนี้เน้นทั้งการคำนวณตามวิธีมาตรฐานและการแปลผลเชิงธุรกิจ
- ในข้ออธิบาย ให้ตอบเป็นภาษากระชับแต่ชัดเจน และเชื่อมโยงกับบริบทธุรกิจของโจทย์
- หากนักศึกษาตีความโจทย์แตกต่างไปเล็กน้อย ให้ระบุสมมติฐานที่ใช้ไว้ให้ชัดเจน

.....

ผู้ออกข้อสอบ
อาจารย์ปพนธีร์ แยมโชติ
เบอร์โทร 087-049-2475

บริษัทเครื่องดื่มแห่งหนึ่งติดตามพฤติกรรมลูกค้าระหว่าง 2 แปรนด คือ แปรนด A และ แปรนด B ในเดือนปัจจุบัน ลูกค้า 70% ซื้อแปรนด A และ 30% ซื้อแปรนด B

ข้อมูลการเปลี่ยนแปรนดในแต่ละเดือนเป็นดังนี้

- ลูกค้ำที่ซื้อ A ในเดือนนี้ จะซื้อ A ต่อในเดือนหน้า 0.80 และเปลี่ยนไป B เท่ากับ 0.20
- ลูกค้ำที่ซื้อ B ในเดือนนี้ จะเปลี่ยนไป A ในเดือนหน้า 0.30 และซื้อ B ต่อเท่ากับ 0.70

(a) สัดส่วนลูกค้าในเดือนหน้า

(b) สัดส่วนลูกค้าในอีก 2 เดือนข้างหน้า

โดยแสดงการตั้งเวกเตอร์เริ่มต้นและเมทริกซ์การเปลี่ยนสถานะให้ชัดเจน

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting or typing. There are no margins, text, or other markings on the page.

ข้อ 1.2. (4 คะแนน) จงหาสัดส่วนลูกค้าในระยะยาว (steady-state distribution) และอธิบายความหมายเชิงธุรกิจว่าแบรนด์ A ควรกังวลหรือไม่เมื่อเทียบกับสถานะปัจจุบัน

ข้อ 2.2. (4 คะแนน) ผู้จัดการกำลังพิจารณาอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มอัตราการให้บริการเป็น

$$\mu = 30 \text{ คนต่อชั่วโมง}$$

โดยมีต้นทุนเพิ่ม 50 บาทต่อชั่วโมง

กำหนดให้ต้นทุนการรอคอยเท่ากับ 60 บาทต่อชั่วโมงต่อ ลูกค้าเฉลี่ยที่อยู่ในแถวคอย

จงเปรียบเทียบต้นทุนรวมต่อชั่วโมงระหว่าง

- ทางเลือกเดิม
- ทางเลือกหลังอบรม

และสรุปว่าควรเลือกทางใด พร้อมเหตุผล

ข้อ 3.2. (4 คะแนน) ถ้ายอดขายจริงของเดือนมิถุนายนเท่ากับ 128 หน่วย

จงคำนวณ **absolute error** ของทั้ง 2 วิธี และตัดสินว่าวิธีใดเหมาะสมกว่าในกรณีนี้ พร้อมอธิบายเหตุผลสั้น ๆ 1 ข้อ

ข้อ 4.2. (4 คะแนน) แม้ว่ากรณี (คงราคา, คงราคา) จะให้กำไรรวมสูงกว่า แต่เหตุใดทั้งสองบริษัทจึงยังมีแนวโน้มไปจับที่ดุลยภาพแนชที่ได้จากข้อ 4.1

และจงเสนอ 1 วิธีเชิงกลยุทธ์ที่ ถูกกฎหมาย เพื่อลดปัญหาสงครามราคา

ข้อที่โบนัส: (5 คะแนน)

ผู้จัดการสาขาแห่งหนึ่งกล่าวว่า

“ถ้าพนักงานยุ่งเกือบตลอดเวลา แปลว่าใช้ทรัพยากรคุ้มค่า ดังนั้นระบบบริการที่ดีควรมีค่า utilization ใกล้ 100% มากที่สุด”

จงอภิปรายว่าแนวคิดนี้ถูกต้องทั้งหมดหรือไม่ โดยอธิบายประเด็นต่อไปนี้

1. ความหมายของค่า utilization (ρ) ในระบบคิว
2. เหตุใดระบบที่มี ρ สูงมากจึงอาจทำให้เวลารอคอยของลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรง
3. ในมุมมองการจัดการ ควรตัดสินใจเรื่อง “ประสิทธิภาพ” และ “คุณภาพการบริการ” ร่วมกันอย่างไร
4. ยกตัวอย่างปัจจัยจริง 1 ข้อ ที่อาจทำให้สถานการณ์จริงแยกว่าที่แบบจำลองคิวพื้นฐานคาดไว้